

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Übung 3

Gasgesetze, Partialdruck

Freitags, 12:30 – 14:00 Uhr im H218

Dr. Alexander Haseloer

Kontakt: A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Moodle-Raum: <https://moodle.rwth-aachen.de/course/view.php?id=52144>

Was ist ein ideales Gas?

Sie sind „frei“ – keine Wechselwirkungen lediglich Stöße zwischen Teilchen und Wand

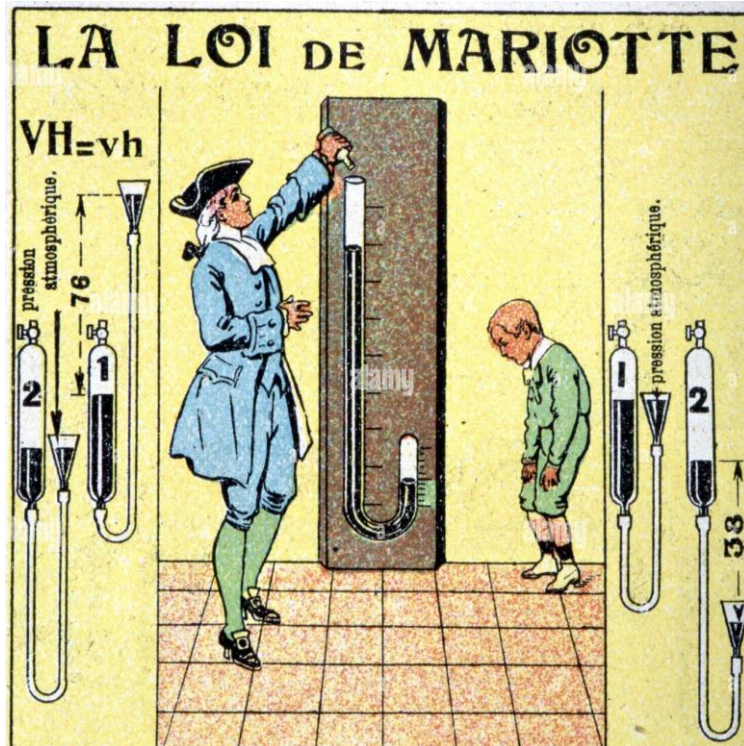
Sie sind „Punktmassen“ – belegen also in ihrem Raum kein Volumen

Sie rotieren und vibrieren nicht – lediglich kinetische Energie der translatorischen Bewegung

Dennoch lassen sich die meisten Zustände (außer bei Extremwerten) mathematisch einfach und korrekt beschreiben

Gesetz von Boyle-Mariotte (1662)

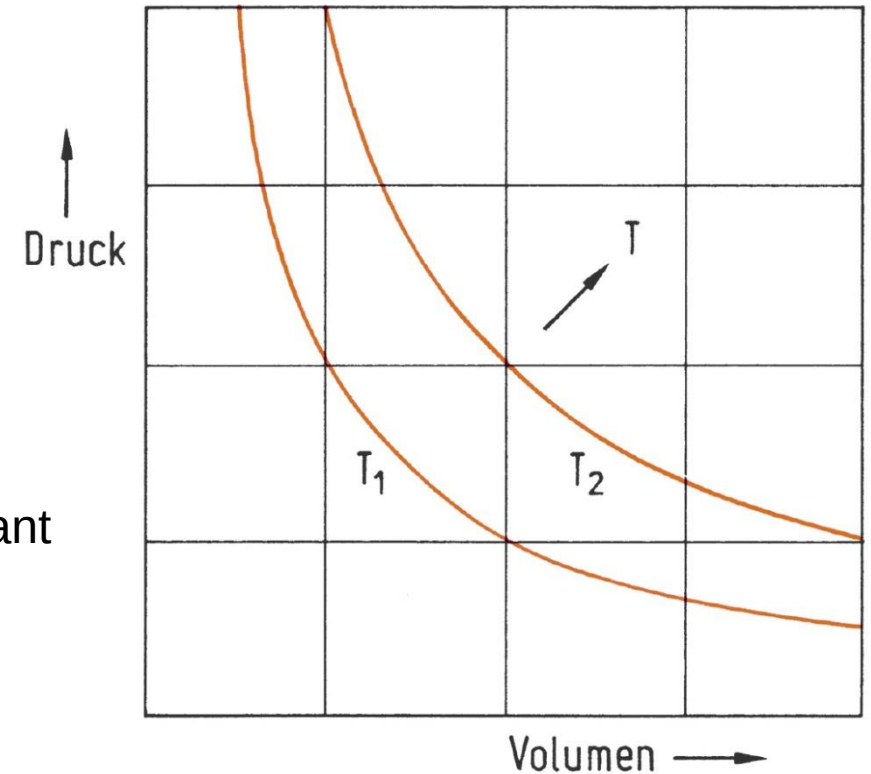
Das Volumen eines Gases ist immer proportional zum Druck



$$p \cdot V = \text{konstant}$$

$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

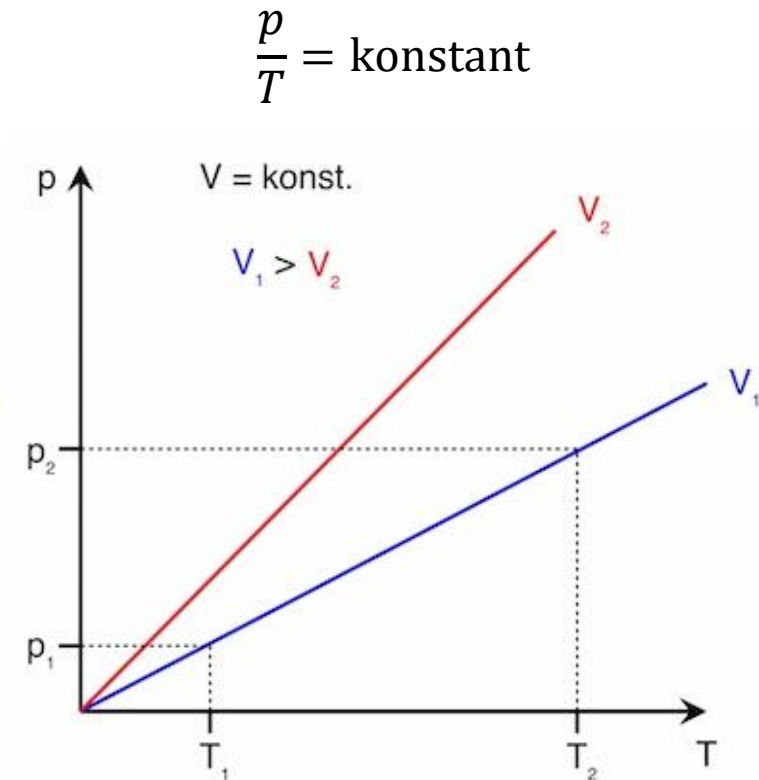
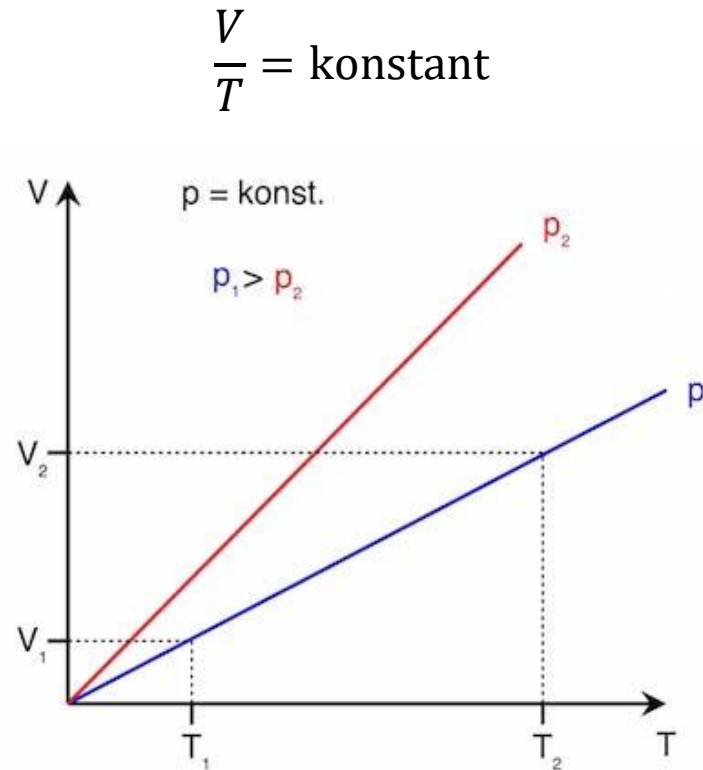
Wenn T , n konstant



Gesetze von Gay-Lussac (1802)

Das Volumen eines Gases erhöht sich linear bei Steigender Temperatur ($p = \text{konst.}$)

Der Druck eines Gases erhöht sich bei steigender Tempertur ($V = \text{konst.}$)



Allgemeine Gasgleichung

Avogadrosches Gesetz (1811)

Das gleiche Volumen eines Gases
bei gleichen Bedingungen
(p , T) enthält die gleiche Anzahl an
Gasmolekülen.

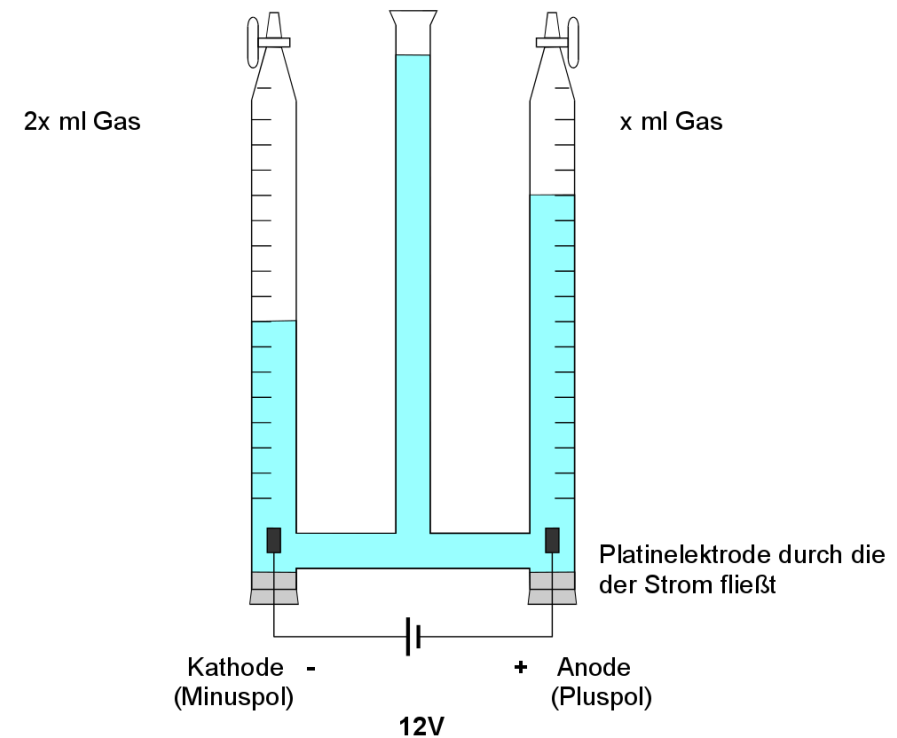
$$\frac{V}{n} = \text{konstant}$$

$$\frac{p_1 V_1}{T_1 n_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2 n_2} = \text{konstant}$$

Allgemeine Gasgleichung

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

mit universeller Gaskonstante $R = 8,3145 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$



Allgemeine Gasgleichung

Avogadrosches Gesetz (1811)

Das gleiche Volumen eines Gases
bei gleichen Bedingungen
(p , T) enthält die gleiche Anzahl an
Gasmolekülen.

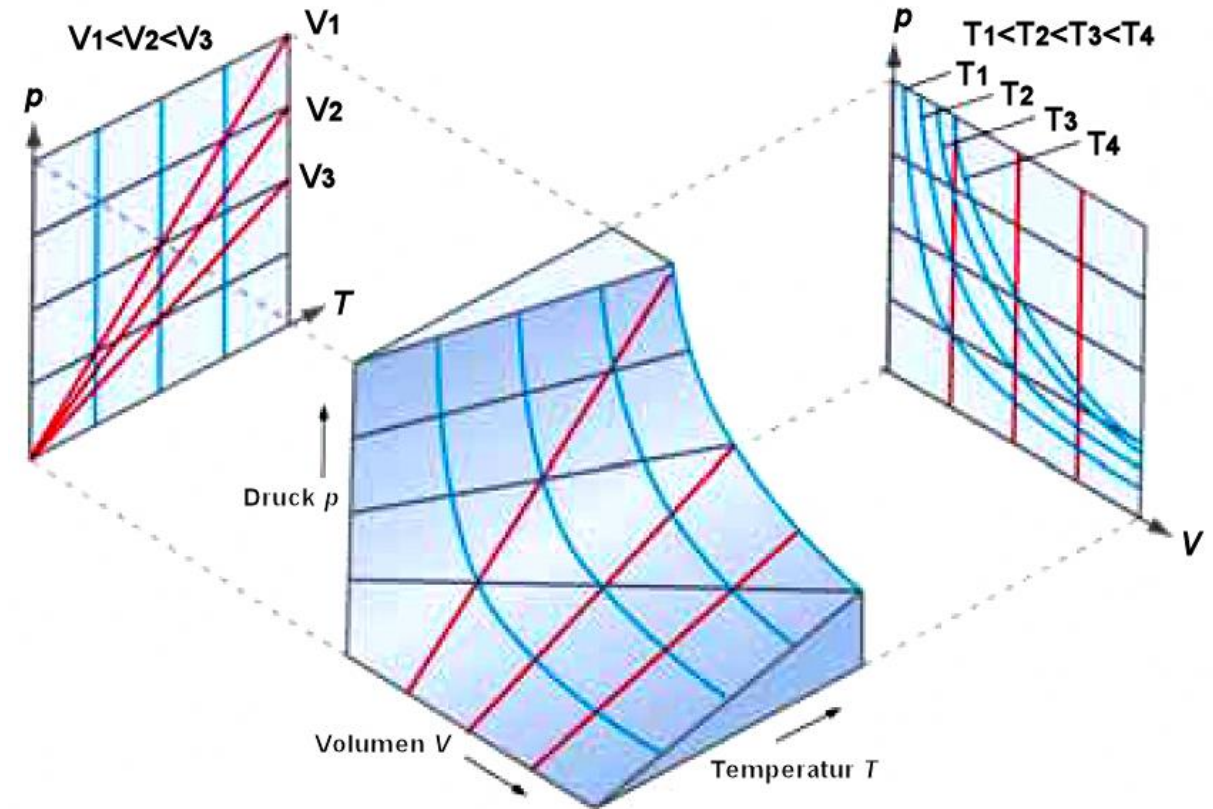
$$\frac{V}{n} = \text{konstant}$$

$$\frac{p_1 V_1}{T_1 n_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2 n_2} = \text{konstant}$$

Allgemeine Gasgleichung

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

mit universeller Gaskonstante $R = 8,3145 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$



Standard- und Normbedingungen

Je nach Fachrichtung, wissenschaftlicher Disziplin und Kontinent wurden durch verschiedene Standardisierungsgremien leider unterschiedliche Standards definiert. Für die Veranstaltung Allgemeine Anorganische Chemie halten wir folgende Bedingungen fest:

- **Normbedingungen** (bei Aufgaben zum Thema „ideale Gase“):
 $T = 273,15 \text{ K}$; $p = 101325 \text{ N m}^{-2} = 101325 \text{ Pa}$ (also $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ und 1 atm)
- thermodynamische **Standardbedingungen** für die Veranstaltungen „Allgemeine Anorganische Chemie“:
 $T = 298,15 \text{ K}$; $p = 101300 \text{ Pa}$ (also $25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ und etwa 1 atm ; Näherung nicht in der Klausur anwendbar)

Allgemeine Gasgleichung – Aufgabe 3.1

Berechnen Sie die molare Masse eines Gases, von dem 560 mL bei Normbedingungen 1,60 g wiegen.
Welches Gas liegt vor?

Allgemeine Gasgleichung

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

mit universeller Gaskonstante $R = 8,3145 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Aus Aufgabenstellung: $V = 0,56 \text{ L}$ und $m = 1,60 \text{ g}$

Normbedingungen: $T = 273,15 \text{ K}$ und $p = 101325 \text{ Pa}$

$n = \frac{m}{M}$ einsetzen in $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$

$$\Leftrightarrow p \cdot V = \frac{m \cdot R \cdot T}{M}$$

$$\Leftrightarrow M = \frac{m \cdot R \cdot T}{p \cdot V} = \frac{1,60 \text{ g} \cdot 8,3145 \text{ N m mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 273,15 \text{ K}}{101325 \text{ N m}^{-2} \cdot 560 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3} = 64,0 \text{ g mol}^{-1}$$

Beachtet die Einheiten!

$$1 \text{ Pa} = \text{N m}^{-2} = \text{kg m}^{-1} \text{ s}^{-2}$$

$$1 \text{ J} = \text{N m} = \text{kg m}^2 \text{ s}^{-2}$$

➡ SO_2

Sauerstoff aus KClO_3 – Aufgabe 3.2

Wie viele Liter Sauerstoff können bei Normbedingungen aus 100 g KClO_3 gewonnen werden?



$$M(\text{KClO}_3) = M(\text{K}) + M(\text{Cl}) + 3M(\text{O}) = 39,0983 \text{ u} + 35,453 \text{ u} + 3 \cdot 16,00 \text{ u} = 122,5513 \text{ g mol}^{-1}$$

$$n(\text{O}_2) = \frac{3}{2} \cdot n(\text{KClO}_3) = \frac{3}{2} \cdot \frac{m(\text{KClO}_3)}{M(\text{KClO}_3)} = \frac{3}{2} \cdot \frac{100 \text{ g}}{122,5513 \text{ g mol}^{-1}} = \frac{3}{2} \cdot 0,816 \text{ mol} = 1,224 \text{ mol}$$

Allgemeine Gasgleichung

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

mit universeller Gaskonstante $R = 8,3145 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Obacht bei den Einheiten!

$$1 \text{ Pa} = \text{N m}^{-2} = \text{kg m}^{-1} \text{ s}^{-2}$$

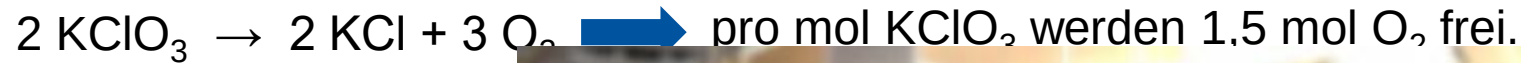
$$1 \text{ J} = \text{N m} = \text{kg m}^2 \text{ s}^{-2}$$

$$\Leftrightarrow V = \frac{n(\text{O}_2) \cdot R \cdot T}{p} = \frac{1,2240 \text{ mol} \cdot 8,3145 \text{ N m mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 273,15 \text{ K}}{101325 \text{ N m}^{-2}} = 0,0274 \text{ m}^3 = 27,4 \text{ L}$$

Normbedingungen: $T = 273,15 \text{ K}$ und $p = 101325 \text{ Pa}$

Sauerstoff aus KClO_3 – Aufgabe 3.2

Wie viele Liter Sauerstoff können bei Normbedingungen aus 100 g KClO_3 gewonnen werden?



$$M(\text{KClO}_3) = M(\text{K}) + M(\text{Cl}) + 3 M(\text{O})$$

$$n(\text{O}_2) = \frac{3}{2} \cdot n(\text{KClO}_3) = \frac{3}{2} \cdot \frac{100 \text{ g}}{122.5 \text{ g mol}^{-1}} = 1.22 \text{ mol}$$

Allgemeine

$$p \cdot V =$$

mit universeller Gaskons

$$\Leftrightarrow V = \frac{n(\text{O}_2) \cdot R \cdot T}{p}$$

$$3 \text{ g mol}^{-1}$$

$$\text{mol}$$

acht bei den Einheiten!

$$1 \text{ N m}^{-2} = \text{kg m}^{-1} \text{ s}^{-2}$$

$$1 \text{ J} = \text{N m} = \text{kg m}^2 \text{ s}^{-2}$$

$$274 \text{ m}^3 = 27,4 \text{ L}$$

Normbedingungen: $T = 273.15 \text{ K}$ und $p = 101325 \text{ Pa}$



Gasflaschen – Aufgabe 3.3

Im Labor dienen Stahlflaschen zur Aufbewahrung komprimierter Gase. Welche Massen an Gas sind jeweils in Stahlflaschen von 20 Litern Inhalt enthalten, die mit Wasserstoff (H_2), Stickstoff (N_2) bzw. Argon (Ar) gefüllt sind?

Allgemeine Gasgleichung

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

mit universeller Gaskonstante $R = 8,3145 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

$$T = 293,15 \text{ K} \text{ und } p = 200 \text{ bar} = 200 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$\Leftrightarrow n = \frac{p \cdot V}{R \cdot T} = \frac{200 \cdot 10^5 \text{ N m}^{-2} \cdot 20 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3}{8,3145 \text{ N m mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 293,15 \text{ K}} = 164,1 \text{ mol}$$

$$m = n \cdot M$$

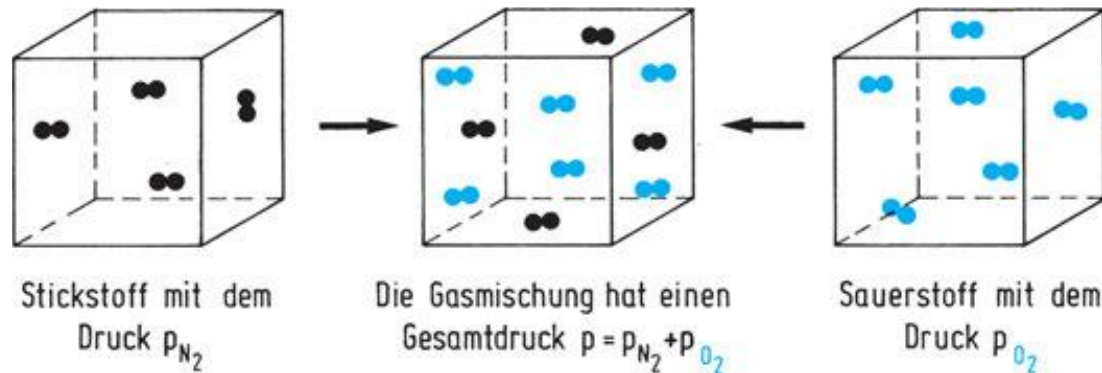
$$H_2: m(H_2) = n \cdot M(H_2) = 164,1 \text{ mol} \cdot 2,02 \text{ g mol}^{-1} = 332 \text{ g} = \mathbf{0,33 \text{ kg}}$$

$$N_2: m(N_2) = n \cdot M(N_2) = 164,1 \text{ mol} \cdot 28,0134 \text{ g mol}^{-1} = 4.597 \text{ g} = \mathbf{4,6 \text{ kg}}$$

$$\text{Ar: } m(\text{Ar}) = n \cdot M(\text{Ar}) = 164,1 \text{ mol} \cdot 39,948 \text{ g mol}^{-1} = 6.556 \text{ g} = \mathbf{6,6 \text{ kg}}$$



Gasgemische: Beschreibung über Partialdrücke $p(X)$:
Gesamtdruck $p = p(A) + p(B) + p(C) + \dots$



$$\begin{aligned} p_A V &= n_A RT \\ p_B V &= n_B RT \\ \underbrace{(p_A + p_B) V}_p &= \underbrace{(n_A + n_B) RT}_n \end{aligned}$$

Raumluft – Aufgabe 3.4

Wie viele Gramm Sauerstoff und Stickstoff enthält ein 8 m langer, 6 m breiter und 4 m hoher Raum?
(Zusammensetzung Luft: 78 % Stickstoff, 21 % Sauerstoff). Wie sieht es aus, wenn das Zimmer vermietet ist
($T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$)?

Gasgemische: Beschreibung über Partialdrücke $p(X)$:
Gesamtdruck $p = p(A) + p(B) + p(C) + \dots$

$$V = l \cdot b \cdot h = 8\text{ m} \cdot 6\text{ m} \cdot 4\text{ m} = 192\text{ m}^3$$

Normbedingungen: $T = 273,15\text{ K}$ und $p = 101325\text{ Pa}$

$$p_{N_2} = 0,78 \cdot p_{Raum} = 0,78 \cdot 101325\text{ Pa} = 79033,5\text{ Pa}$$

$$p_{O_2} = 0,21 \cdot p_{Raum} = 0,21 \cdot 101325\text{ Pa} = 21278,25\text{ Pa}$$

$$\begin{aligned} n(N_2) &= \frac{p \cdot V}{R \cdot T} = \frac{79033,5\text{ N m}^{-2} \cdot 192\text{ m}^3}{8,3145\text{ N m mol}^{-1}\text{ K}^{-1} \cdot 273,15\text{ K}} \\ &= 6681,52\text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n(O_2) &= \frac{p \cdot V}{R \cdot T} = \frac{21278,25\text{ N m}^{-2} \cdot 192\text{ m}^3}{8,3145\text{ N m mol}^{-1}\text{ K}^{-1} \cdot 273,15\text{ K}} \\ &= 1798,87\text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m(N_2) &= n \cdot M(N_2) = 6681,52\text{ mol} \cdot 28,0134\text{ g mol}^{-1} \\ &= 187172\text{ g} = 187,2\text{ kg} = 0,2\text{ t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m(O_2) &= n \cdot M(O_2) = 1798,87\text{ mol} \cdot 32,00\text{ g mol}^{-1} \\ &= 57563\text{ g} = 57,56\text{ kg} = 0,06\text{ t} \end{aligned}$$

Raumluft – Aufgabe 3.4 – Im vermieteten Raum

Wie viele Gramm Sauerstoff und Stickstoff enthält ein 8 m langer, 6 m breiter und 4 m hoher Raum?
(Zusammensetzung Luft: 78 % Stickstoff, 21 % Sauerstoff). Wie sieht es aus, wenn das Zimmer vermietet ist
($T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$)?

Gasgemische: Beschreibung über Partialdrücke $p(X)$:
Gesamtdruck $p = p(A) + p(B) + p(C) + \dots$

$$p_{N_2} = 0,78 \cdot p_{Raum} = 0,78 \cdot 101325\text{ Pa} = 79033,5\text{ Pa}$$

$$\Leftrightarrow n(N_2) = \frac{p \cdot V}{R \cdot T} = \frac{79033,5\text{ N m}^{-2} \cdot 192\text{ m}^3}{8,3145\text{ N m mol}^{-1}\text{ K}^{-1} \cdot 293,15\text{ K}} \\ = 6225,67\text{ mol}$$

$$m(N_2) = n \cdot M(N_2) = 6225,67\text{ mol} \cdot 28,0134\text{ g mol}^{-1} \\ = 174402\text{ g} = 174,4\text{ kg} = 0,2\text{ t}$$

$$V = l \cdot b \cdot h = 8\text{ m} \cdot 6\text{ m} \cdot 4\text{ m} = 192\text{ m}^3$$

Vermietet: $T = 20\text{ }^{\circ}\text{C} = 293,15\text{ K}$ und $p = 101325\text{ Pa}$

$$p_{O_2} = 0,21 \cdot p_{Raum} = 0,21 \cdot 101325\text{ Pa} = 21278,25\text{ Pa}$$

$$\Leftrightarrow n(O_2) = \frac{p \cdot V}{R \cdot T} = \frac{21278,25\text{ N m}^{-2} \cdot 192\text{ m}^3}{8,3145\text{ N m mol}^{-1}\text{ K}^{-1} \cdot 293,15\text{ K}} \\ = 1676,14\text{ mol}$$

$$m(O_2) = n \cdot M(O_2) = 1676,14\text{ mol} \cdot 32,00\text{ g mol}^{-1} \\ = 53636\text{ g} = 53,64\text{ kg} = 0,05\text{ t}$$

Schlechter Atem? – Aufgabe 3.5

Welchen Prozentsatz an Kohlendioxid wären in einem gasdicht abgeschlossenen Hörsaal von 300 m³ Volumen nach 45 Minuten zu erwarten, wenn jede der 40 anwesenden Personen pro Minute 0,4 L CO₂ produziert? Ist das gefährlich?

$$V(\text{CO}_2) = 0,4 \text{ L min}^{-1} \cdot 45 \text{ min} \cdot 40 = 720 \text{ L}$$

$$\frac{V(\text{CO}_2)}{V_{\text{gesamt}}} = \frac{720 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3}{300 \text{ m}^3} = 0,0024 = 0,24 \% = 2400 \text{ ppm}$$

Typischer CO₂-Gehalt bei hoher Raumlufthqualität: <0,04 % bzw. <400 ppm

➡ Erhöhung auf 0,28% bzw. 2800 ppm CO₂ im gasdicht abgeschlossenen Hörsaal

Leitwerte für Kohlendioxid (2008)

CO ₂ -Konzentration [ppm]	Hygienische Bewertung	Empfehlungen
< 1000	Hygienisch unbedenklich	Keine weiteren Maßnahmen
1000–2000	Hygienisch auffällig	Lüftungsmaßnahme (Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel erhöhen) Lüftungsverhalten überprüfen und verbessern
> 2000	Hygienisch inakzeptabel	Belüftbarkeit des Raumes prüfen ggf. weitergehende Maßnahmen prüfen

➡ **Lüften!**

Partialdruck – Aufgabe 3.6

Ein Gemisch von 40,0 g Sauerstoff und 40,0 g Helium hat einen Druck von 90,0 kPa. Welches ist der Partialdruck des Sauerstoffs?

$$n(O_2) = \frac{m(O_2)}{M(O_2)} = \frac{40,0 \text{ g}}{32,00 \text{ g mol}^{-1}} = 1,250 \text{ mol}$$

$$n(He) = \frac{m(He)}{M(He)} = \frac{40,0 \text{ g}}{4,00 \text{ g mol}^{-1}} = 10,0 \text{ mol}$$

$$p(O_2) \cdot V = n(O_2) \cdot R \cdot T$$

$$p(He) \cdot V = n(He) \cdot R \cdot T$$

$$\Leftrightarrow \frac{p(O_2)}{n(O_2)} = \frac{R \cdot T}{V}$$

$$\Leftrightarrow \frac{p(He)}{n(He)} = \frac{R \cdot T}{V}$$

$$\Rightarrow \frac{p(O_2)}{n(O_2)} = \frac{p(He)}{n(He)} \Leftrightarrow p(O_2) = \frac{n(O_2)}{n(He)} \cdot p(He)$$

$$p_{\text{Gesamt}} = p(O_2) + p(He) \Leftrightarrow p(He) = p_{\text{Gesamt}} - p(O_2)$$

$$\Rightarrow p(O_2) = \frac{n(O_2)}{n(He)} \cdot (p_{\text{Gesamt}} - p(O_2))$$

Partialdruck – Aufgabe 3.6

Ein Gemisch von 40,0 g Sauerstoff und 40,0 g Helium hat einen Druck von 90,0 kPa. Welches ist der Partialdruck des Sauerstoffs?

$$\begin{aligned}\rightarrow p(O_2) &= \frac{n(O_2)}{n(He)} \cdot (p_{\text{Gesamt}} - p(O_2)) \\ &= \frac{1,250 \text{ mol}}{10 \text{ mol}} \cdot (90 \text{ kPa} - p(O_2))\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow p(O_2) = 0,125 \cdot 90 \text{ kPa} - 0,125 \cdot p(O_2)$$

$$\Leftrightarrow 1,125 \cdot p(O_2) = 11,25 \text{ kPa} \quad \Leftrightarrow p(O_2) = \mathbf{10,0 \text{ kPa}}$$

$$p_{\text{Gesamt}} = p(O_2) + p(He) \Leftrightarrow p(He) = p_{\text{Gesamt}} - p(O_2) = 90 \text{ kPa} - 10,0 \text{ kPa} = \mathbf{80,0 \text{ kPa}}$$

Unbekannter, schwarzer Reinstoff? – Aufgabe 3.7

500 mg eines schwarzen, glänzenden Reinstoffes werden in einen 100 ml-Kolben gefüllt. Dieser wird verschlossen und evakuiert (gehen Sie von vollständigem Vakuum aus). Nun wird das Gefäß auf 500 °C erhitzt, wobei der Stoff vollständig verdampft. Im Kolben herrscht nun ein Druck von 1265 mbar. Welche Molmasse hat der Stoff und um welchen Stoff handelt es sich?

Allgemeine Gasgleichung

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

mit universeller Gaskonstante $R = 8,3145 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

$$n = \frac{m}{M} \text{ einsetzen in } p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$\Leftrightarrow p \cdot V = \frac{m \cdot R \cdot T}{M}$$

Beachtet die Einheiten!

$$1 \text{ Pa} = \text{N m}^{-2} = \text{kg m}^{-1} \text{ s}^{-2}$$

$$1 \text{ J} = \text{N m} = \text{kg m}^2 \text{ s}^{-2}$$

$$\Leftrightarrow M = \frac{m \cdot R \cdot T}{p \cdot V} = \frac{0,500 \text{ g} \cdot 8,3145 \text{ N m mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 773,15 \text{ K}}{1,265 \cdot 10^5 \text{ N m}^{-2} \cdot 100 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3} = 254,1 \text{ g mol}^{-1} \rightarrow \text{I}_2$$

$$M(\text{I}_2) = 253,81 \text{ g mol}^{-1}$$



Druck in Ampulle – Aufgabe 3.8

Die Halbleiterverbindung GaP soll bei 1000 °C aus den Elementen synthetisiert werden. Phosphor liegt bei dieser Temperatur gasförmig als P₄-Molekül vor, Ga ist auch da noch ein festes Metall. Die Reaktion ist sehr langsam, entsprechend können Sie davon ausgehen, dass erst alles P₄ verdampft ist, bevor die Reaktion startet.

Berechnen Sie, wie viel Phosphor maximal in eine Ampulle mit einem Volumen von 50 ml eingebracht werden darf, damit der Druck nicht über 10 bar steigt. Wie viel GaP kann so pro Ansatz erzeugt werden?

Aus Aufgabenstellung:

$$V = 50 \text{ mL} = 50 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$T = 1000 \text{ °C} = 1273,15 \text{ K}$$

$$p_{\text{max}} = 10 \text{ bar} = 10 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$p_{\text{max}} \cdot V = n_{\text{max}} \cdot R \cdot T$$

$$\Leftrightarrow n_{\text{max}} = \frac{p_{\text{max}} \cdot V}{R \cdot T} = \frac{10 \cdot 10^5 \text{ N m mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 50 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}{8,3145 \text{ N m mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 1273,15 \text{ K}} = 4,72 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = 4,7 \text{ mmol}$$

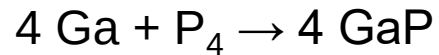
$$m(\text{P}_4) = n(\text{P}_4) \cdot M(\text{P}_4) = 4,72 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot 123,90 \text{ g mol}^{-1} = 0,58 \text{ g}$$

Es dürfen maximal 4,7 mmol bzw. 0,58 g P₄ in die Ampulle eingebracht werden.

Druck in Ampulle – Aufgabe 3.8

Die Halbleiterverbindung GaP soll bei 1000 °C aus den Elementen synthetisiert werden. Phosphor liegt bei dieser Temperatur gasförmig als P₄-Molekül vor, Ga ist auch da noch ein festes Metall. Die Reaktion ist sehr langsam, entsprechend können Sie davon ausgehen, dass erst alles P₄ verdampft ist, bevor die Reaktion startet.

Berechnen Sie, wie viel Phosphor maximal in eine Ampulle mit einem Volumen von 50 ml eingebracht werden darf, damit der Druck nicht über 10 bar steigt. Wie viel GaP kann so pro Ansatz erzeugt werden?



$$\rightarrow n_{\max}(\text{GaP}) = 4 \cdot n_{\max}(\text{P}_4) = 4 \cdot 4,72 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = 18,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = \mathbf{19 \text{ mmol}}$$

$$m_{\max}(\text{GaP}) = n(\text{GaP}) \cdot M(\text{GaP}) = 18,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot 100,697 \text{ g mol}^{-1} = \mathbf{1,9 \text{ g}}$$

Polycrystalline ingots



GaP wafer



Van der Waals Gleichung (1873)

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \longrightarrow \left(p + \frac{an^2}{V^2} \right) (V - nb) = n \cdot R \cdot T$$



Physiknobelpreis 1910

Benedict-Webb-Rubin-Sterling (BWRS) Gleichung (1973)

$$p = n \cdot R \cdot V_m^{-1} + \left(B_0 RT - A_0 - \frac{C_0}{T^2} + \frac{D_0}{T^3} - \frac{E_0}{T^4} \right) V_m^{-2} + \left(bRT - a - \frac{d}{T} \right) V_m^{-3} + \left(a + \frac{d}{T} \right) \alpha V_m^{-6} + \frac{c}{T^2} V_m^{-3} (1 + \gamma V_m^{-2}) e^{-\gamma V_m^{-3}}$$

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Nächste Woche

Übung 4

Thema: Konzentrationen und
Elektronenkonfigurationen

Freitag, 14. November 2025

12:30 – 14:00 Uhr

im H218